

LEMBAR UJIAN AKHIR SEMESTER DARING ASYNCHRONOUS

Aplikasi Mobile Pencarian Barang di Gudang (Warehouse Locator)
Aplikasi Web dan Mobile (IDT60248)
Semester Ganap 2025/2026

Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik - UNY
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT

Nama Mahasiswa	Ardian Ranga Smara Dhan Pratih	NIM	23051430033
Kelas / Prodi	A2 / Teknik Industri	No. HP	081210409590
Dosen Pengampu	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.	Nilai UAS (maks 100)	

BATAS WAKTU PENGUMPULAN

Jum'at, 05 Juni 2026 - Pukul 10.00 WIB

Pengumpulan setelah pukul 10.00 WIB 1 detik pun otomatis mendapat nilai 0.

KETENTUAN PELAKSANAAN DARING

1. Ujian dilaksanakan secara daring asynchronous tidak ada sesi real-time.
2. Seluruh proses pengerjaan wajib direkam sebagai video koding (screen recording).
3. Video adalah bukti utama. Dosen menilai DARI VIDEO, bukan dari kode saja.
4. Kode sumber (ZIP) dan README dikumpulkan bersama video.
5. Lembar ini diisi mandiri oleh mahasiswa, difoto/scan, dan disertakan dalam pengumpulan.
6. Tidak ada kesempatan pengumpulan ulang setelah batas waktu.

FORMAT VIDEO KODING

Jenis: Screen recording layar laptop/komputer + audio wajib (bicara saat coding).
HP tampil: Gunakan emulator ATAU sambungkan HP fisik tampilan aplikasi harus terlihat di layar rekaman.
Resolusi: 720p minimum (1280x720). Disarankan 1080p.
Format: MP4 (direkomendasikan) atau MOV.
Audio: Jelaskan setiap langkah koding secara lisan.
Tanpa audio = tidak sah.
Editing: Dilarang memotong bagian koding. Boleh potong intro/outro saja.

STRUKTUR FOLDER GOOGLE DRIVE

- Dosen akan membagikan link folder GDrive kelas via grup WhatsApp/LMS.
- Buat sub-folder dengan nama:
UAS_NIM_NamaLengkap
Contoh: UAS_22301241001_BudiWicaksono
- Unggah SEMUA berkas ke dalam folder tersebut.
- Atur akses: "Anyone with the link can view".

BERKAS YANG DIKUMPULKAN

1. VIDEO_CP1_NIM.mp4 Rekaman koding + demo CP1 (wajib)
 2. VIDEO_CP2_NIM.mp4 Rekaman koding + demo CP2 (wajib)
 3. VIDEO_CP3_NIM.mp4 Rekaman koding + demo CP3 (wajib)
 4. VIDEO_CP4_NIM.mp4 Rekaman koding + demo + lisan CP4 (wajib)
 5. SOURCE_CODE_NIM.zip Seluruh folder proyek (tanpa node_modules)
 6. LEMBAR_UAS_NIM.pdf Lembar ini diisi + difoto/scan dalam format PDF atau JPG
- ⚠ node_modules WAJIB dihapus sebelum zip.

SKENARIO KASUS INDUSTRI

PT. Logistik Nusantara membutuhkan aplikasi mobile untuk operator gudang: mencari posisi barang, melihat status stok, dan mendapat peringatan visual jika stok hampir habis. Bangun Warehouse Locator dengan React Native + Expo yang berjalan di perangkat Android/iOS. Rekam seluruh proses pengerjaan per checkpoint.

No	Tahap	Target Waktu Video	Target Output yang Harus Terlihat dalam Video
1	Setup + Data + Struktur	15-30 menit video	Expo Go terbuka di HP/emulator. 10 data dummy di editor. Stack Navigator terdaftar. StyleSheet.create ada.
2	Search/List + Navigasi	25-40 menit video	FlatList 10 item. Ketik kata di search bar → filter real-time

3	Detail + Stok + Alert	20–35 menit video	terlihat. Tap item → halaman Detail terbuka. Semua 4 field tampil di Detail. Tap +/- → angka stok berubah. Kurangi ke < 5 → peringatan merah muncul.
4	Fitur Kreatif + Demo Lisan	15–25 menit video	Sort atau Barcode sim. berfungsi. Demo semua fitur tanpa crash. Jawab 4 pertanyaan lisan ke kamera.

CARA MENGISI LEMBAR INI (VERSI DARING)

- 1 Baca setiap indikator dan kolom "Bukti Video Wajib" sebelum mulai merekam gunakan sebagai panduan saat koding.
- 2 Isi kolom CEKLIS MANDIRI dengan jujur setelah kamu selesai mengerjakan: ✓ jika terpenuhi · Δ jika sebagian · X jika belum.
- 3 Kolom Catatan Mahasiswa: tulis menit video di mana bukti item tersebut bisa ditemukan (contoh: "di menit 3:45").
- 4 Setelah semua diisi, foto atau scan lembar ini dan sertakan sebagai LEMBAR_UAS_NIM.pdf dalam folder GDrive.
- 5 Dosen menilai dari video. Jika indikator sulit ditemukan di video, skor kemungkinan berkurang.

Referensi CPMK:

CPMK 5 Mengembangkan aplikasi mobile lintas-platform (React Native + Expo) CPL: CPL-1, CPL-7

VIDEO CHECKPOINT 1 | Setup Proyek + Data + Struktur Folder

Target durasi video: 15–30 menit

Referensi CPMK: CPMK 5 CPL: CPL-1, CPL-5, CPL-7

Menyiapkan lingkungan React Native (Expo), data lokal, dan navigasi dasar.

No CPMK	Indikator yang Harus Dipenuhi	Bukti Video Wajib (yang harus terlihat jelas dalam video)	✓ Ya	Δ Sbg	X Blm	Catatan Mahasiswa (tulis menit video)
1a CPMK 5	Proyek Expo berhasil dibuat dan berjalan di HP/emulator via Expo Go.	Video menampilkan: terminal npx create-expo-app berjalan, QR code muncul, LALU tampilan aplikasi di HP/emulator terlihat di layar rekaman.	✓			17:30
1b CPMK 5	Array DATA_GUDANG berisi minimal 10 objek dummy dengan 5 field lengkap: id, namaBarang, kategori, stok (number), lokasiRak.	Tunjukkan kode array di editor dan scroll hingga semua 10 item terlihat. Ucapkan: "ini 10 data dummy saya dengan 5 field."	✓			41:47
1c CPMK 5	Struktur folder proyek rapi: screens/ berisi HomeScreen.js dan DetailScreen.js. App.js sebagai entry point.	Perlebar panel file explorer VS Code hingga seluruh struktur folder terlihat jelas di rekaman. Klik setiap file yang relevan.	✓			35:00
1d CPMK 5	SafeAreaView atau padding platform Android ditangani agar konten tidak tertutup status bar.	Tunjukkan HP/emulator Android: teks tidak tertutup status bar. Tunjukkan kode yang menangani ini (SafeAreaView atau Platform.OS).	✓			01:47:50
1e CPMK 5	StyleSheet.create({}) terdefinisi dengan minimal 3 style yang digunakan dalam komponen.	Tunjukkan kode StyleSheet.create di editor dan sebutkan nama setiap style: "ini container, ini headerTitle, ini card."	✓			01:20:50
1f CPMK 5	Stack Navigator (react-navigation/native-stack) terkonfigurasi dengan 2 screen: Home dan Detail.	Tunjukkan App.js: ada NavigationContainer, createNativeStackNavigator, dan 2 Stack.Screen. Ucapkan apa fungsi tiap baris.	✓			32:25

Skor mandiri Checkpoint 1 = _____ / 20

Nama file video: VIDEO_CP1_NIM.mp4

20

VIDEO CHECKPOINT 2 Search/Filter Real-time + Navigasi Stack

Target durasi video: 25–40 menit

Referensi CPMK: CPMK 5 CPL: CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-5

Membangun FlatList, filter real-time, dan navigasi Stack antar halaman.

No CPMK	Indikator yang Harus Dipenuhi	Bukti Video Wajib (yang harus terlihat jelas dalam video)	✓ Ya	Δ Sbg	X Blm	Catatan Mahasiswa (tulis menit video)
2a CPMK 5	FlatList menampilkan semua 10 item DATA_GUDANG dengan renderItem dan keyExtractor.	Scroll daftar di HP/emulator: semua 10 item terlihat. Tunjukkan kode FlatList dan ucapkan: "keyExtractor menggunakan item.id sebagai key unik."				
2b	Search Bar (TextInput) memfilter daftar	Di HP/emulator: ketik satu kata → daftar				

CPMK 5	barang secara real-time saat user mengetik tanpa tombol.	langsung berubah saat SETIAP HURUF diketik (bukan setelah Enter). Hapus teks → semua kembali.			
2c CPMK 5	Filter bekerja case-insensitive. State pencarian dikelola dengan useState.	Ketik kata dengan huruf KAPITAL di search bar → item yang relevan tetap muncul. Tunjukkan kode: ada .toLowerCase() di logika filter.			
2d CPMK 5	Tap item di FlatList membuka halaman Detail dengan data barang yang dipilih (navigation.navigate + route.params).	Tap beberapa item berbeda: setiap kali nama barang di halaman Detail harus berbeda sesuai item yang dipilih. Tunjukkan kode navigate dan params.			
2e CPMK 5	Navigasi kembali dari Detail ke Home berfungsi tanpa crash. Daftar tetap ada saat kembali.	Navigasi Home→Detail→Home→Detail→Home sebanyak 3 kali di HP: tidak ada crash, daftar tidak kosong. Tunjukkan terminal Metro: tidak ada error merah.			
2f CPMK 5	Terminal Metro tidak menampilkan error merah selama navigasi bolak-balik.	Posisikan terminal Metro terlihat di layar rekaman saat melakukan navigasi. Ucapkan: "tidak ada error merah di Metro."			

Skor mandiri Checkpoint 2 = _____ / 30

Nama file video: VIDEO_CP2_NIM.mp4

30

VIDEO CHECKPOINT 3 | Halaman Detail + Update Stok + Peringatan Kritis

Target durasi video: 20-35 menit

Referensi CPMK: CPMK 5 CPL: CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-5

Implementasi detail barang, state lokal stok, dan conditional rendering peringatan.

No CPMK	Indikator yang Harus Dipenuhi	Bukti Video Wajib (yang harus terlihat jelas dalam video)	✓ Ya	Δ Sbg	✗ Blm	Catatan Mahasiswa (tulis menit video)
3a CPMK 5	Halaman Detail menampilkan semua 4 field: Nama Barang, Kategori, Stok Saat Ini, dan Lokasi Rak.	Tunjukkan halaman Detail di HP: scroll hingga semua 4 informasi terlihat. Sebutkan satu per satu: "ini nama, ini kategori, ini stok, ini lokasi."				
3b CPMK 5	Tombol + dan - memperbarui stok secara lokal (useState). Stok tidak bisa menjadi negatif.	Tap + tiga kali → stok naik 3. Tap - berulang hingga 0 → di angka 0, tap - lagi: TIDAK berubah (tidak negatif). Tunjukkan kode kondisi stok > 0.				
3c CPMK 5	Jika stok < 5: peringatan visual merah muncul otomatis. Jika stok ≥ 5: peringatan hilang.	Kurangi stok ke 4 → peringatan merah muncul. Kurangi ke 0 → tetap merah. Naikkan ke 5 → peringatan hilang. Semua perubahan terlihat di HP.				
3d CPMK 5	Perubahan stok di Detail tidak mengubah DATA_GUDANG asli (state lokal, bukan mutasi global).	Ubah stok di Detail (misal dari 10 ke 15). Kembali ke Home. Masuk Detail item yang SAMA lagi: stok harus kembali ke 10 (nilai awal). Tunjukkan ini di video.				
3e CPMK 5	Ada tombol kembali eksplisit di halaman Detail (selain back gesture).	Tunjukkan tombol "Kembali" atau "Back" di halaman Detail. Tap tombol: kembali ke Home. Tunjukkan kode onPress={() => navigation.goBack()}.				
3f CPMK 5	Layout halaman Detail menggunakan Flexbox dengan benar: tidak ada elemen tumpang tindih.	Tunjukkan halaman Detail di HP secara penuh. Semua teks terbaca, tidak ada elemen yang melewati batas layar. Ucapkan: "layout menggunakan flex dan padding."				

Skor mandiri Checkpoint 3 = _____ / 30

Nama file video: VIDEO_CP3_NIM.mp4

30

VIDEO CHECKPOINT 4 | Fitur Kreatif + Demo Lengkap + Penjelasan Lisan

Target durasi video: 15-25 menit

Referensi CPMK: CPMK 5 CPL: CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5, CPL-6, CPL-7

Fitur tambahan, demo tanpa crash, dan penjelasan konsep React Native secara lisan ke kamera.

No CPMK	Indikator yang Harus Dipenuhi	Bukti Video Wajib (yang harus terlihat jelas dalam video)	✓ Ya	Δ Sbg	✗ Blm	Catatan Mahasiswa (tulis menit video)
---------	-------------------------------	---	---------	----------	----------	---------------------------------------

4a CPMK 5	Demo semua fitur secara berurutan tanpa crash: search, navigasi, stok $\pm$, peringatan kritis.	Rekam satu sesi demo berurutan: buka app $\rightarrow$ search $\rightarrow$ tap item $\rightarrow$ update stok $\rightarrow$ lihat peringatan merah $\rightarrow$ kembali. Terminal Metro terlihat: tidak ada error.
4b CPMK 5	FITUR TAMBAHAN Pilih SALAH SATU: (A) Sort A-Z toggle, ATAU (B) Barcode simulasi.	Opsi A: tap tombol Sort $\rightarrow$ urutan berubah A-Z, tap lagi $\rightarrow$ kembali ke asli. Tampilkan kode: [...data].sort(). Opsi B: input ID barcode $\rightarrow$ navigasi ke Detail item tersebut.
4c CPMK 5	Penjelasan lisan (ke kamera): "Mengapa FlatList lebih baik dari ScrollView+map() untuk daftar panjang?"	Hadap kamera dan ucapkan jawaban dengan kalimat lengkap. Jawaban harus menyebut: lazy rendering, performa memori, hanya merender item yang terlihat di layar.
4d CPMK 5	Penjelasan lisan (ke kamera): "Mengapa state lokal digunakan untuk stok di DetailScreen?"	Hadap kamera dan jelaskan: state lokal agar tidak mutasi array DATA_GUDANG asli, sesuai prinsip React bahwa state sebaiknya dikelola sendiri oleh komponen.
4e CPMK 5	StyleSheet terorganisir: semua style dalam StyleSheet.create(), tidak lebih dari 2 inline style per file.	Tunjukkan HomeScreen.js dan DetailScreen.js di editor. Scroll kode StyleSheet: semua style terdefinisi di sana. Ucapkan nama dan fungsi tiap style.
Skor mandiri Checkpoint 4 = _____ / 20 Nama file video: VIDEO_CP4_NIM.mp4 20		

RUBRIK PENILAIAN VIDEO Diisi Dosen Setelah Menonton

Dosen menilai berdasarkan tayangan video per checkpoint. Skor T= penuh $\cdot$ S= $\frac{1}{2}$ nilai $\cdot$ X=0 untuk setiap indikator.

Komponen Penilaian	Bobot Maks	Skor Video	Durasi Video Min.	Indikator Kunci yang Dinilai dari Video
CP1 Setup + Data + Struktur	20	—	15–30 mnt	Expo Go berjalan di HP terlihat di video. Array 10 item di editor. Stack Navigator di App.js.
CP2 Search/Filter + Navigasi	30	—	25–40 mnt	Filter real-time per huruf terlihat di HP. Ketik kapital: masih ditemukan. Navigasi bolak-balik tanpa crash.
CP3 Detail + Stok + Peringatan Kritis	30	—	20–35 mnt	Tap +/- terlihat mengubah angka. Stok tak bisa negatif. Merah muncul saat < 5 dan hilang saat ≥ 5 .
CP4 Fitur Kreatif + Demo + Lisan	20	—	15–25 mnt	Sort atau Barcode berfungsi. Demo tanpa crash. Dua jawaban lisan ke kamera dengan kalimat lengkap.
TOTAL	100	—	Nilai Huruf: _____	Tanda Tangan Dosen: _____

Skala Konversi Nilai Huruf:

Nilai	Rentang	Deskriptor Pencapaian
A	85–100	Seluruh fitur berjalan di HP, bukti video lengkap dan jelas, penjelasan lisan FlatList dan state lokal tepat.
AB	78–84	Fitur utama berjalan, bukti video cukup, ada bug minor, penjelasan lisan memadai.
B	70–77	Sebagian besar fitur berjalan, navigasi dan search terlihat di video, peringatan stok mungkin belum sempurna.
BC	60–69	Lebih dari 50% fitur berjalan, bukti video ada namun kurang lengkap untuk beberapa indikator.
C	50–59	Hanya FlatList dan navigasi dasar yang terlihat di video, stok dan search belum ada.
D	< 50	Video tidak menunjukkan proses koding nyata, atau aplikasi tidak berjalan di Expo Go.

Pelanggaran $\rightarrow$ Nilai 0

- X Video tanpa audio atau audio bukan penjelasan koding (musik, diam, dsb).
- X Video menunjukkan kode sudah jadi bukan proses koding real-time.
- X Kode identik atau sangat mirip dengan mahasiswa lain.

Yang Diperbolehkan

- ✓ Melihat dokumentasi resmi (docs.expo.dev, react.dev) saat koding tapi tetap jelaskan dengan kata-kata sendiri.
- ✓ Mengulang rekaman jika ada gangguan teknis sebutkan alasannya di video.
- ✓ Mengerjakan dalam beberapa sesi terpisah, digabung menjadi 1 file video per checkpoint.

- X Pengumpulan melewati batas waktu 26 Mei 2026 pukul 23.59 WIB.
- X Dokumen tidak dapat diakses saat dosen menilai.
- X node_modules ikut dalam file ZIP.

- ✓ Menggunakan emulator Android/iOS jika tidak punya HP fisik.
- ✓ Mengerjakan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan mengumpulkan berkas UAS ini, saya menyatakan bahwa seluruh video adalah rekaman koding mandiri saya sendiri, kolom ceklis mandiri saya isi dengan jujur, dan saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan UNY apabila terbukti melakukan pelanggaran.



Tanda Tangan Mahasiswa : Ardian Rungga Smora Dhena Prahita

Yogyakarta, 5 Juni 2026

Selamat Mengerjakan. Bangun aplikasi yang benar-benar berjalan, dan ceritakan prosesnya dengan suaramu.